

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 13
PHP



Disusun oleh:

Nama: Gloria Olive Vashti Indriani

NIM: 25/568243/SV/27404

Kelas: TRPL 2025 B2

Dosen Pengampu: Bapak Udin

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 13

PHP

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep PHP lanjutan, meliputi pengolahan form, validasi input server-side, dan keamanan data berbasis web.
2. Membangun form Pendataan Mahasiswa dengan field Nama, NIM, Prodi (dropdown), IPK, dan Semester dilengkapi validasi dan proteksi XSS.
3. Membuat aplikasi CRUD satu tabel database menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap 5 sebagai framework frontend responsif.

B. Dasar Teori

1. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk pengembangan web dinamis. PHP berjalan di sisi server dan menghasilkan output HTML yang dikirimkan ke browser klien [1]. PHP menyediakan fungsi bawaan seperti `htmlspecialchars()` dan `strip_tags()` yang mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS) dengan mengonversi karakter khusus HTML menjadi entitas yang aman.

2. CRUD dan MySQL

CRUD merupakan empat operasi dasar pengelolaan data: Create (INSERT), Read (SELECT), Update (UPDATE), dan Delete (DELETE) [2]. Dalam PHP dan MySQL, operasi ini diimplementasikan menggunakan prepared statement melalui kelas `MySQLi` untuk mencegah SQL Injection. Prepared statement memisahkan logika query dari data masukan pengguna sehingga karakter berbahaya tidak dapat diinterpretasikan sebagai perintah SQL.

3. Bootstrap 5

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang mempercepat pengembangan antarmuka web responsif [3]. Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti form-control, table-striped, btn, dan alert yang memudahkan pengembang menghasilkan tampilan profesional tanpa menulis CSS dari nol. Sistem grid Bootstrap berbasis flexbox memastikan tampilan konsisten di berbagai ukuran layar.

C. Pembahasan

C.1 Form Konversi Nilai (konversi.php)

Form Konversi Nilai menerima input angka dari pengguna dalam rentang 0 hingga 100, kemudian menampilkan grade huruf beserta deskripsi dan warna yang berbeda menggunakan struktur if-elseif-else di PHP. Validasi dilakukan di server-side untuk memastikan nilai yang dimasukkan berada dalam rentang valid. Tabel konversi grade yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Grade	Deskripsi	Warna Tampilan
80–100	A	Sangat Memuaskan	Hijau (success)
70–79	B	Memuaskan	Biru (primary)
60–69	C	Cukup	Kuning (warning)
50–59	D	Kurang	Oranye (danger)
0–49	E	Tidak Lulus	Merah (dark)

Alur kerja: PHP memeriksa request method POST, melakukan casting ke integer, lalu menentukan grade dan kelas warna Bootstrap. Hasil ditampilkan sebagai komponen alert Bootstrap. Berikut potongan kode inti program:

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $nilai = (int) $_POST['nilai'];
    if ($nilai >= 80) { $grade='A'; $deskripsi='Sangat
Memuaskan'; $warna='success'; }
    elseif ($nilai >= 70) { $grade='B'; $deskripsi='Memuaskan';
$warna='primary'; }
```

```

        elseif ($nilai >= 60) { $grade='C'; $deskripsi='Cukup';
$warna='warning'; }
        elseif ($nilai >= 50) { $grade='D'; $deskripsi='Kurang';
$warna='danger'; }
        else { $grade='E'; $deskripsi='Tidak Lulus';
$warna='dark'; }
    }
    ?>
<div class="alert alert-<?=$warna ?>">
    Grade: <strong><?=$grade ?></strong> - <?=$deskripsi ?>
</div>

```

C.2 Form Pendataan Mahasiswa (pendataan.php)

Form Pendataan Mahasiswa mengumpulkan data mahasiswa secara lengkap dengan validasi server-side pada setiap field. Proteksi XSS dilakukan dengan fungsi `sanitize()` yang menggabungkan `htmlspecialchars()`, `strip_tags()`, dan `trim()`. Data yang divalidasi ditampilkan kembali ke halaman secara aman. Predikat kelulusan dihitung otomatis berdasarkan IPK:

Rentang IPK	Predikat Kelulusan
3.51–4.00	Dengan Pujian (Cum Laude)
3.01–3.50	Sangat Memuaskan
2.76–3.00	Memuaskan
2.00–2.75	Cukup
< 2.00	Tidak Memenuhi Syarat Lulus

Fungsi `sanitize()` dipanggil untuk setiap field string sebelum diproses atau ditampilkan. Nilai IPK di-cast ke float dan semester ke integer. Validasi rentang dilakukan eksplisit: IPK 0.00–4.00 dan semester 1–14. Jika validasi gagal, semua pesan error ditampilkan sekaligus. Berikut implementasi fungsi `sanitize` dan penghitungan predikat:

```

function sanitize($data) {
    return htmlspecialchars(strip_tags(trim($data)));
}

// Hitung predikat IPK
if ($ipk >= 3.51) $predikat = 'Dengan Pujian (Cum Laude)';

```

```
elseif ($ipk >= 3.01) $predikat = 'Sangat Memuaskan';
elseif ($ipk >= 2.76) $predikat = 'Memuaskan';
elseif ($ipk >= 2.00) $predikat = 'Cukup';
else $predikat = 'Tidak Memenuhi Syarat Lulus';
```

C.3 Aplikasi CRUD Mahasiswa

Aplikasi CRUD dibangun di atas empat file utama (index.php, tambah.php, edit.php, dan koneksi.php). Struktur tabel database yang digunakan:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama        VARCHAR(100) NOT NULL,
    nim         VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE,
    prodi       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    ipk         DECIMAL(3,2) NOT NULL,
    semester    INT          NOT NULL,
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

C.3.1 Create – Tambah Data (tambah.php)

Proses penambahan data dimulai dengan validasi server-side pada setiap field POST. Apabila lolos, data disimpan menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL Injection. Kolom NIM dideklarasikan UNIQUE sehingga jika sudah terdaftar, eksekusi prepared statement gagal dan pesan error ditampilkan. Setelah berhasil, browser diarahkan ke index.php?msg=tambah untuk notifikasi sukses.

```
$stmt = $conn->prepare(
    'INSERT INTO mahasiswa (nama,nim,prodi,ipk,semester) VALUES
    (?, ?, ?, ?, ?) '
);
$stmt->bind_param('ssddi', $nama, $nim, $prodi, $ipk, $semester);
if ($stmt->execute()) {
    header('Location: index.php?msg=tambah'); exit;
} else { $errors[] = 'NIM sudah terdaftar.'; }
```

C.3.2 Read – Tampilkan Data (index.php)

Halaman utama menampilkan seluruh data mahasiswa dalam tabel Bootstrap responsif dengan kelas table-striped dan table-hover. Data diambil menggunakan query SELECT *

FROM mahasiswa ORDER BY id DESC agar data terbaru tampil di atas. Setiap baris dilengkapi tombol Edit (btn-warning) dan Hapus (btn-danger). Notifikasi sukses ditampilkan melalui parameter GET msg. Fungsi htmlspecialchars() digunakan saat menampilkan data untuk mencegah XSS.

C.3.3 Update – Edit Data (edit.php)

Halaman edit mengambil data berdasarkan id via GET lalu mengisi form secara otomatis. Setelah form disubmit, validasi server-side dijalankan ulang. Jika lolos, data diperbarui menggunakan prepared statement UPDATE. Jika terjadi error validasi, form ditampilkan ulang dengan nilai POST agar perubahan yang sudah diketik tidak hilang.

```
$stmt = $conn->prepare(
    'UPDATE mahasiswa SET nama=?,nim=?,prodi=?,ipk=?,semester=? WHERE
    id=?'
);
$stmt->bind_param('ssdii', $nama, $nim, $prodi, $ipk, $semester,
    $id);
$stmt->execute();
header('Location: index.php?msg=edit'); exit;
```

C.3.4 Delete – Hapus Data (index.php)

Operasi hapus diproses saat parameter GET hapus tersedia. Konfirmasi JavaScript melalui onclick="return confirm(...)" mencegah penghapusan tidak disengaja. Nilai id di-cast ke integer dan dihapus menggunakan prepared statement DELETE WHERE id=?. Setelah berhasil, browser diarahkan dengan notifikasi sukses.

```
if (isset($_GET['hapus'])) {
    $id = (int) $_GET['hapus'];
    $stmt = $conn->prepare('DELETE FROM mahasiswa WHERE id = ?');
    $stmt->bind_param('i', $id);
    $stmt->execute();
    header('Location: index.php?msg=hapus'); exit;
}
```

C.4 Penggunaan Bootstrap 5

Bootstrap 5 digunakan secara konsisten di seluruh halaman. Komponen yang dimanfaatkan: (1) table-striped table-hover untuk tabel data; (2) form-control dan form-select untuk input dan dropdown; (3) alert alert-{warna} untuk notifikasi; (4) btn btn-{warna} untuk tombol aksi; serta (5) card shadow-sm untuk membungkus form. CDN Bootstrap 5.3.0 digunakan sehingga tidak memerlukan instalasi lokal.

C.5 Keamanan Aplikasi

Keamanan diterapkan berlapis: (1) proteksi XSS menggunakan htmlspecialchars() pada setiap output dan input yang ditampilkan kembali; (2) proteksi SQL Injection menggunakan prepared statement dengan bind_param() pada semua operasi database; (3) casting tipe data (int dan float) sebelum validasi; serta (4) validasi rentang eksplisit agar data yang masuk ke database selalu berada dalam batas yang diizinkan.

D. Kesimpulan

Berhasil mengimplementasikan Form Konversi Nilai dengan logika if-elseif-else untuk mengonversi nilai 0–100 menjadi grade A–E beserta deskripsi dan warna Bootstrap yang berbeda, Form Pendaftaran Mahasiswa dengan validasi server-side, proteksi XSS menggunakan sanitize(), serta perhitungan otomatis predikat kelulusan berdasarkan IPK, dan Aplikasi CRUD lengkap di atas MySQL menggunakan prepared statement pada seluruh operasi database dengan antarmuka Bootstrap 5 yang responsif. Selain itu, keamanan berlapis yang mencakup proteksi XSS, pencegahan SQL Injection, type casting, dan validasi range juga diterapkan secara konsisten di seluruh aplikasi. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan penerapan konsep pemrograman web yang baik, mulai dari logika dasar, validasi input, hingga keamanan dan pengelolaan database.

E. Daftar Pustaka

- [1] L. Welling dan L. Thomson, PHP and MySQL Web Development, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2016.
- [2] R. Nixon, Learning PHP, MySQL & JavaScript, 6th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021.
- [3] M. Otto dan J. Thornton, "Bootstrap 5 Documentation," Bootstrap, 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. [Accessed: 6 Jun. 2026].